

آزمون میان ترم درس مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۱ (مدت زمان: ۹۰ دقیقه)

مدرس: دکتر جوانمردی

(۱) نوع محیط را از نظر جنبه‌های زیر برای الف) ربات بازیگر تنیس روی میز ب) پک من، بیان نمایید.

Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
------------------	------------	--------	---------------	----------	--------	----------

(۲) الف) حسن بکارگیری جستجوی آگانه نسبت به جستجوی ناآگاهانه چیست؟ علت را شرح دهید.

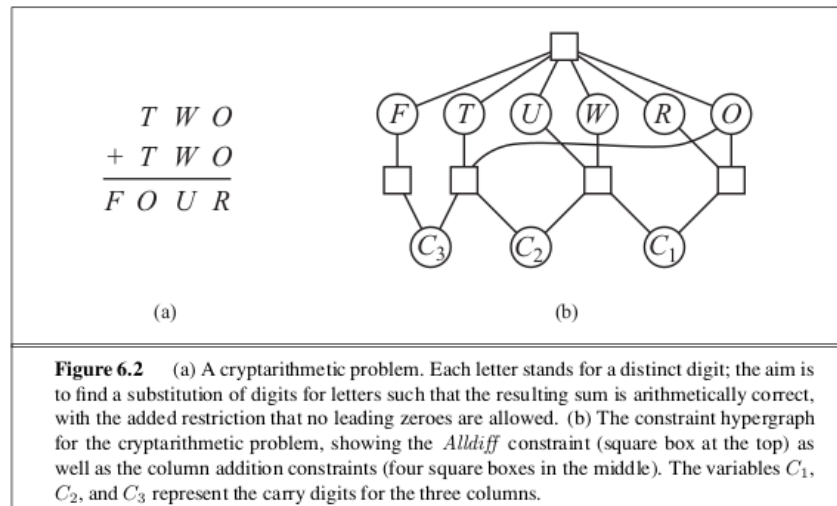
ب) حسن بکارگیری iterative deepening DFS چیست و چرا؟ شرح دهید.

(۳) شرح دهید که در چه حالتی می‌توانیم کامل/بهینه بودن هر یک از الگوریتم‌های شرح داده شده در کلاس را تضمین کنیم. برای هر الگوریتم شرح دهید که با چه شرایط بهینه و/یا کامل خواهند بود.

الگوریتم	کامل (complete)	بهینه (optimal)
BFS		
DFS		
Iterative Deepening DFS		
UCS		
A*		

(۴) با استفاده از روش backtracking با استفاده از forward checking و Minimum Remaining Value و

Least Constraining Variable، مسئله رمزنگاری مطرح شده در شکل زیر را بصورت دستی حل کنید.



۵) در درخت expectimax زیر، هرس (pruning) را روی درخت انجام دهید و مقادیر را در گره‌ها به دست آورید.
A یک گره Max، B یک گره Chance، و C یک گره Min است. فرض کنید که مقادیر فقط می‌توانند در محدوده ۰-۹ باشند.

